Escuela : Tecnologías de la Información

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

SENATI

OPERACIONES:

- Identificando los elementos de un diagrama de estado
- Diseñando un modelo de estado

CONTENIDO:

- Diagrama de estados
  - Concepto, elementos (estados, pseudoestados y transiciones)

Diagrama de Estados UML

El diagrama de estados (también llamado máquina de estados o state machine diagram) **es un diagrama dinámico** de UML que **muestra los distintos estados por los que pasa un objeto a lo largo de su ciclo de vida**, así como los eventos o transiciones que provocan el cambio de un estado a otro.

Se utiliza principalmente para modelar el comportamiento de objetos reactivos, es decir, aquellos que responden a estímulos externos (eventos, acciones del usuario, mensajes de otros sistemas).

Diagrama de Estados UML

El diagrama de estado es usado para especificar el comportamiento de una parte del sistema diseñado a través de transiciones de estados finitos. **Contienen: estados y transiciones**.

Ejemplo: Diagrama de estados de una puerta:

- **Estados: Abierta, Cerrada.**
- **Eventos: Abrir, Cerrar.**
- **Transiciones:**
  a. **De Cerrada a Abierta (evento Abrir).**
  b. **De Abierta a Cerrada (evento Cerrar).**

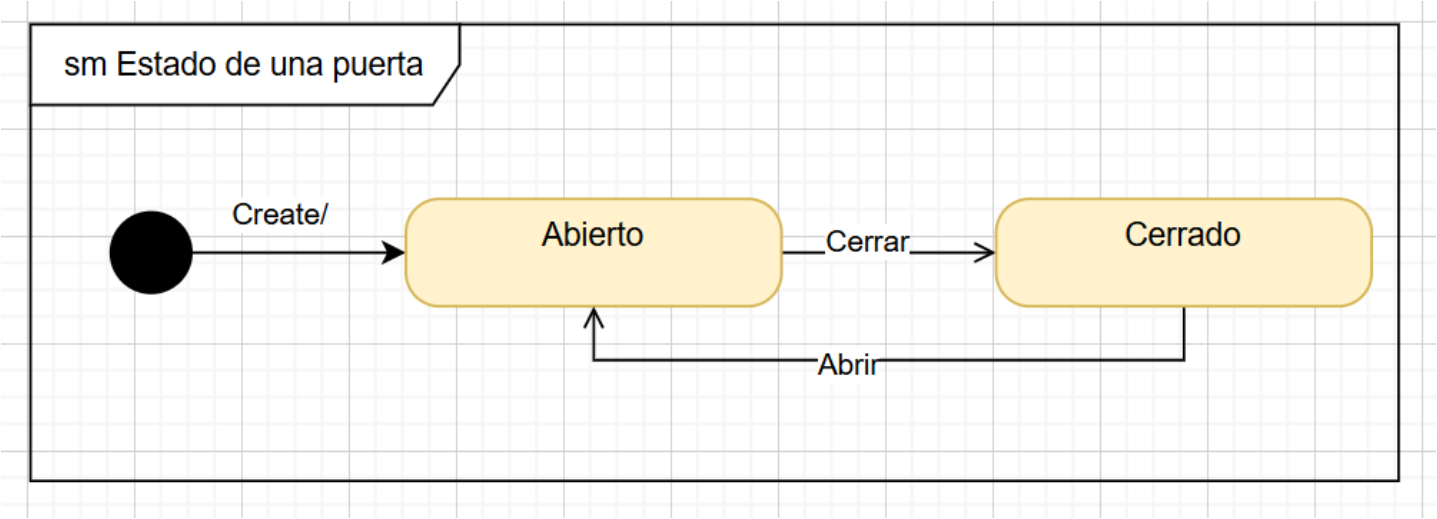


Diagrama de Estados UML

Ejemplo: diagrama de estados de una puerta con bloqueo

- **Estados: Abierta, Cerrada, bloqueada.**
- **Eventos: Abrir, Cerrar, Bloquear y no bloqueado.**
- **Transiciones:**
  a. **De Abierta a Cerrada**
  b. **De Cerrada a Abierta**
  c. **De Cerrada a Bloqueada**
  d. **De Bloqueada a Cerrada**

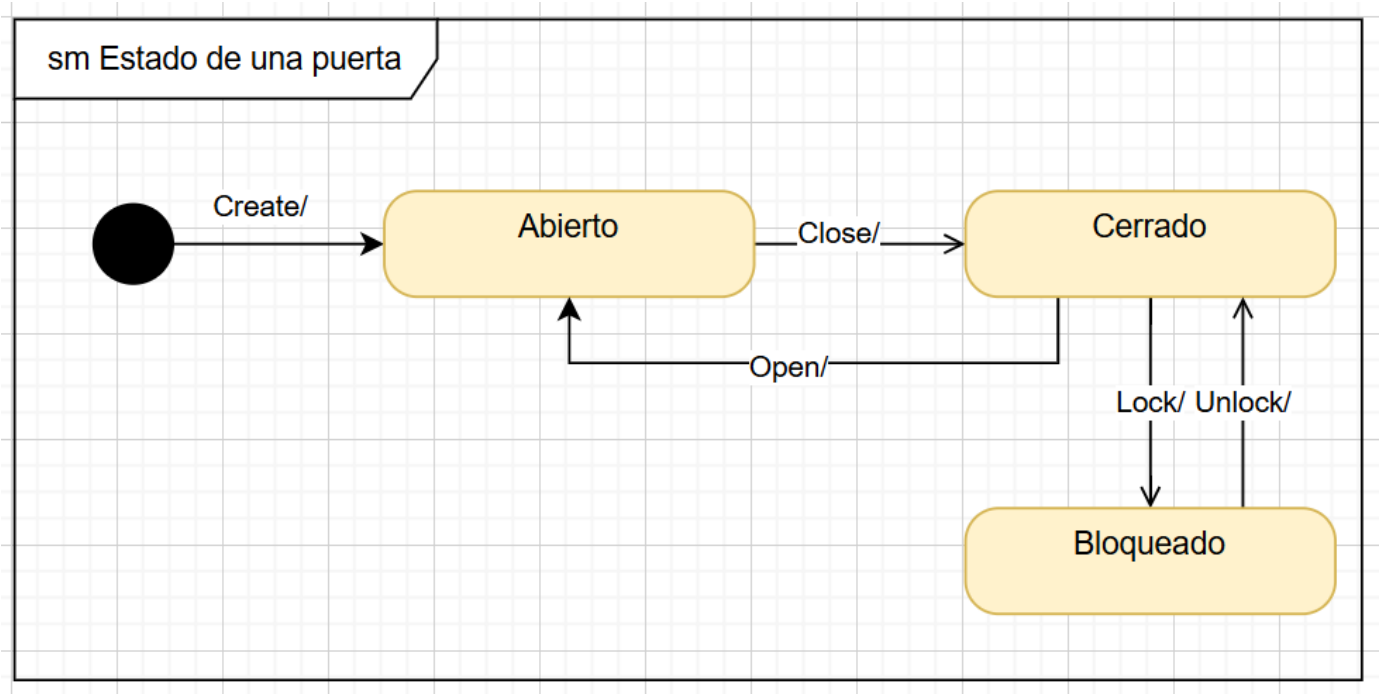


Diagrama de Estados UML

Se divide en:

1. **Diagrama de Máquina de Comportamiento** (*Behavioral State Machine*) → Se utiliza para describir el **ciclo de vida de un objeto**.

2. **Diagrama de Máquina de Estados de Protocolos** (*Protocol State Machine*) → Se utiliza para describir los **protocolos de interacción** de una clase.

Diagrama de Estados UML

Diagrama de Máquina de Comportamiento

- **Estados:** Inactivo, Tarjeta insertada, Autenticando, Seleccionando transacción, procesando operación, expulsando tarjeta
- **Eventos:**
  1. Insertar tarjeta
  2. Ingresar clave correcta
  3. Clave validada
  4. Seleccionar operación
  5. Operación completada
  6. Tarjeta expulsada
- **Transiciones:**
  a. De Inactivo a Tarjeta insertada
  b. De Tarjeta insertada a Autentificando
  c. De Autentificando a Seleccionando transacción
  d. De Seleccionando Transacción a procesando Operación
  e. De Procesando Operación a Expulsando tarjeta
  f. De expulsando tarjeta a Inactivo

Describe el ciclo de vida completo del cajero mientras interactúa con el usuario.

Diagrama de Máquina de Estados de Protocolos

- **Estados:** Sin tarjeta, con tarjeta, Autenticado
- **Protocolos/ reglas:**
  a) **Desde Sin tarjeta:**
     - Solo está permitido insertar tarjeta
     - No es válido ingresar clave o retirar dinero
  b) **Desde Con tarjeta**
     - Solo está permitido ingresar clave o expulsar tarjeta
     - No se puede retirar dinero todavía
  c) **Desde Autenticado**
     - Permitido: Seleccionar operación, retirar dinero, consultar saldo, expulsar tarjeta.
     - No permitido: insertar otra tarjeta, volver autenticarse.

Describe qué operaciones están permitidas o prohibidas según el estado actual.

Diagrama de Estados UML

Elementos principales

Evento

Es **una ocurrencia** que puede causar la transición de un estado a otro.

Pueden ser:

- Acciones del usuario
- Mensajes de otros objetos o sistemas
- Condiciones temporales

Estado

Representa la situación de un objeto durante la cual satisface alguna condición, ejecuta alguna actividad o espera algún evento.

- **Se representa**: rectángulos con bordes.
- **Puede contener**:
  - Nombre de estado
  - Acciones internas: Entry, do, exit

Transiciones

Es el cambio de un estado a otro como respuesta a un evento

- **Se representa: con** flechas entre estados
- **Puede contener:**
  - Trigger
  - Un guard
  - Behavior
  - Effect

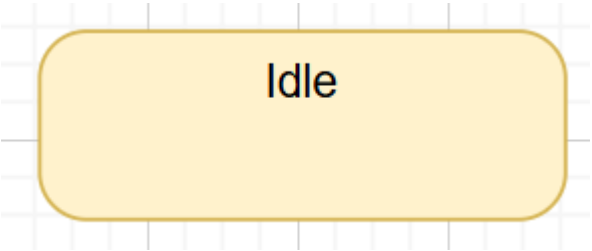
Pseudo-estado

Son elementos especiales que representan situaciones transitorias dentro del diagrama.

- **Estado inicial:** punto de arranque de la maquina de estados.
- **Estado final:** marca la finalización del ciclo de vida
- **Decisión:** bifurcaciones o uniones condicionales.
- **Histórico:** regresa al último subestado visitado de un estado compuesto

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: ESTADO

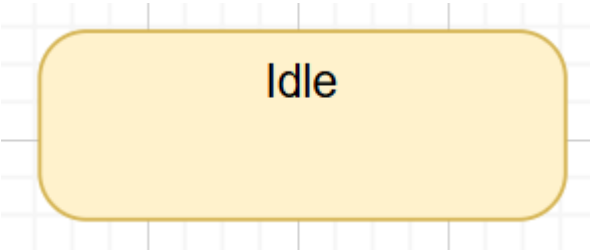


Componentes internos

Entry	Do	Exit
Lo que ocurre al entrar al estado	Lo que ocurre mientras permanece en ese estado	Lo que ocurre al salir del estado

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: ESTADO

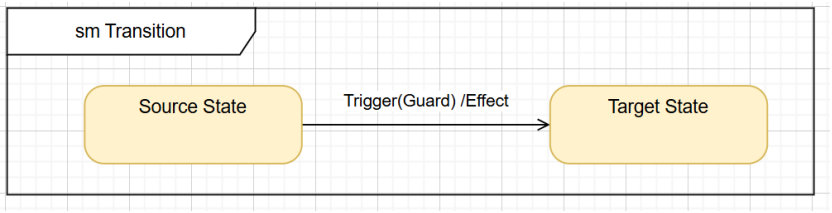


Tipos de Estado

Simple	Compuesto	Submáquina/Concurrente
Representa una condición única. • No tiene regiones • No tiene subestados • No tiene estados de submáquinas	Incluye subestados • Una región es simplemente un contenedor para subestados.	Divide en regiones paralelas.

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: TRANSICIONES



Tipos de Transiciones

Interna

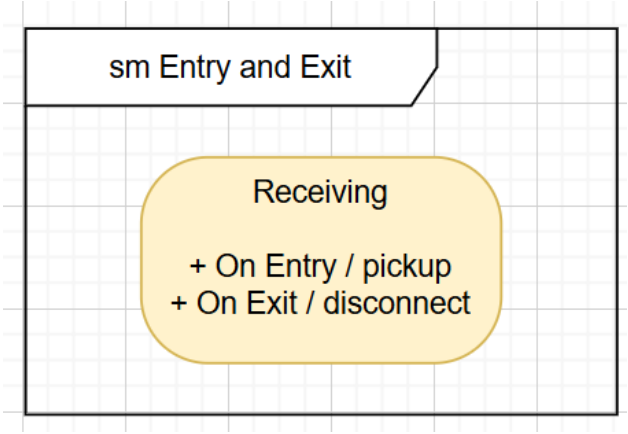
Contiene una lista de acciones internar o de actividades realizadas mientras los objetos permanecen en un estado.

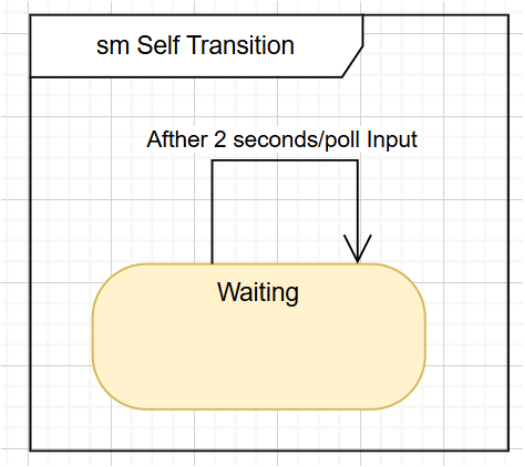
Recursiva

Un estado puede tener una transición que retorna a sí misma, como en el siguiente diagrama. Esto es más útil cuando un efecto se asocia con la transición.

Múltiples transiciones

La posible combinación de triggers y condiciones que dan lugar a diferentes conjuntos de transiciones entre estados.





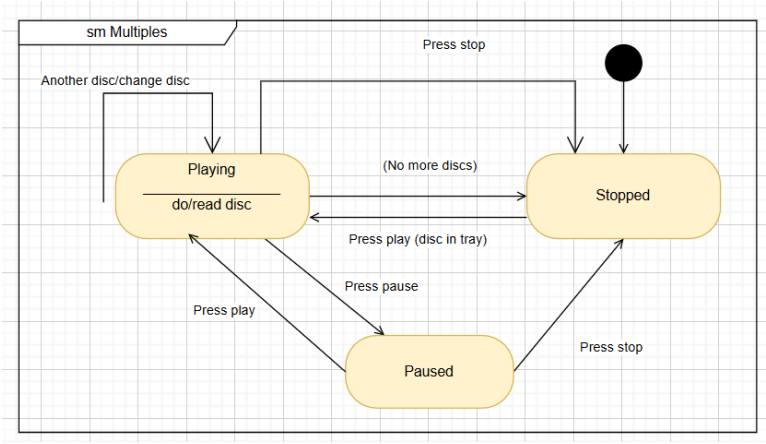


Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

1. **Estado Inicial (*Initial Pseudostate*)**
   - **Símbolo:** Círculo sólido negro (●).
   - **Función:** Indica el **punto de inicio** del ciclo de vida de un objeto.

     Ejemplo (cajero automático): El cajero inicia en el estado *Inactivo*.

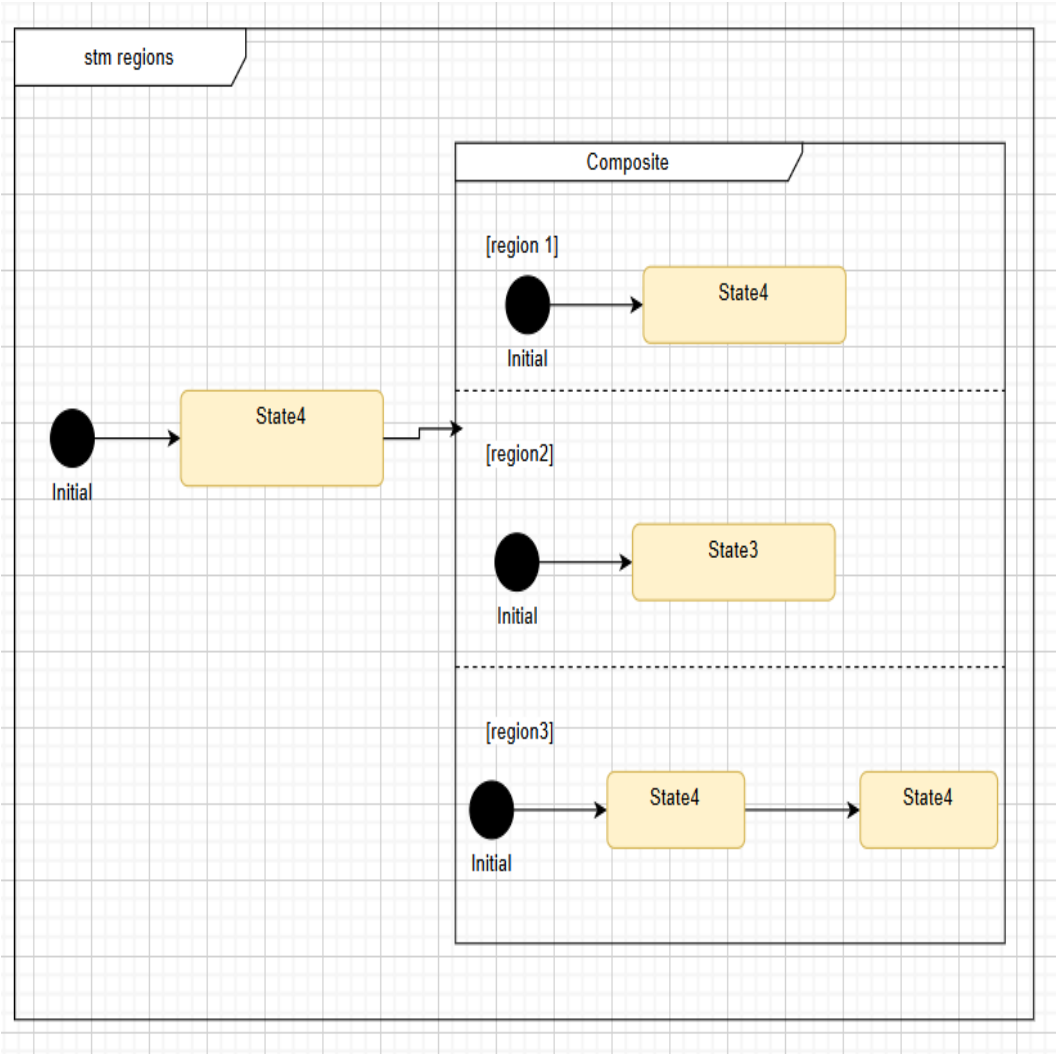


Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

2. Estado Final (*Final Pseudostate*)

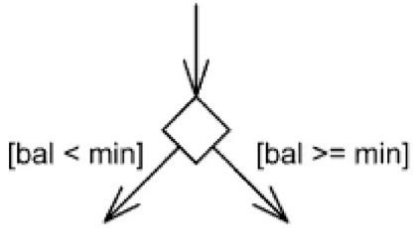
- **Símbolo:** Círculo negro rodeado por un anillo blanco (◎).
- **Función:** Representa la **terminación** del ciclo de vida del objeto o proceso.

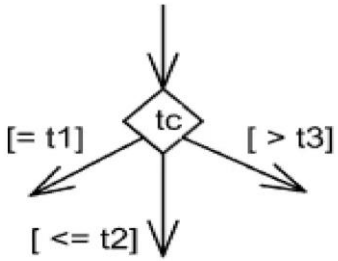
Ejemplo (pedido en e-commerce): Cuando un pedido llega al estado *Entregado*, termina su ciclo.

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

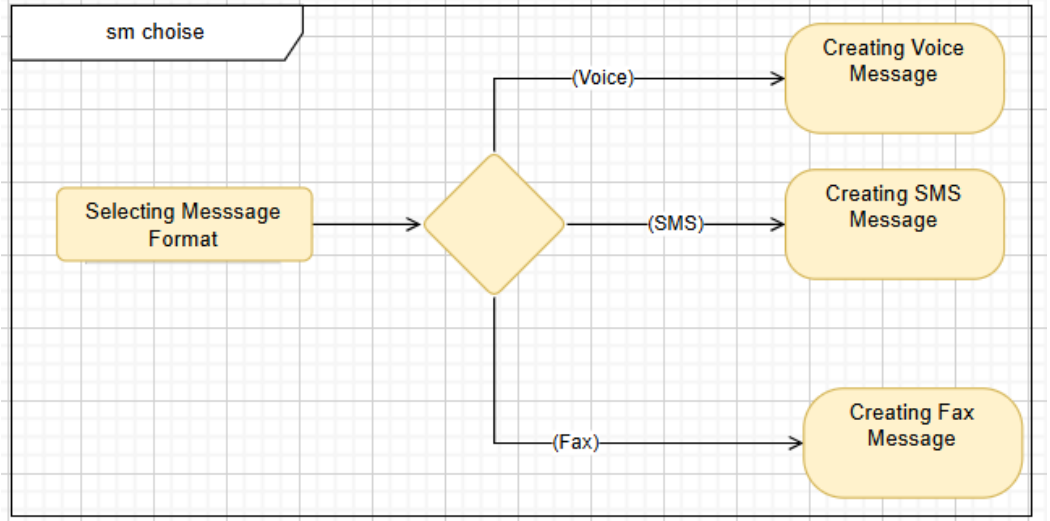




3. Decisión (*Choice Pseudostate*)

- **Símbolo:** Rombo (◆).
- **Función:** Modela **ramificaciones condicionales**.

  Se elige una transición de salida según se cumpla una condición.



Ejemplo: Puerta

- Si doorWay->isEmpty entonces transita a Cerrada.
- Si doorWay->isNotEmpty entonces permanece en Abierta.

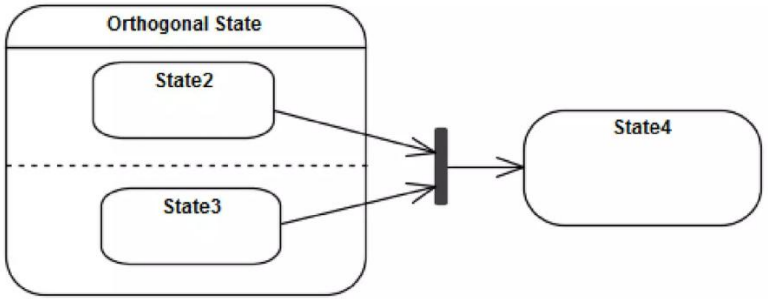
Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

4. Unión (*Junction Pseudostate*)

- **Símbolo:** Línea.
- **Función: Fusiona** múltiples transiciones en una sola.



Ejemplo: Cajero

- Diferentes caminos (*Depositar*, *Retirar*, *Consultar saldo*) pueden confluir hacia *Expulsando tarjeta*.

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

5. Históricos (*History Pseudostates*)

- **Símbolo:** Círculo con letra H dentro.
- **Función:** Permite volver a un **subestado previo** dentro de un estado compuesto.
- **Tipos:**
  - **Histórico superficial (H):** recuerda solo el **último subestado** inmediato.
  - **Histórico profundo (H*):** recuerda **todo el historial de subestados anidados**.

Ejemplo: Editor de texto

- Estado compuesto ***Edición*** incluye: *Escribiendo, Seleccionando, Pegando*.
- Si se interrumpe y vuelve a ***Edición***, con un histórico se regresa al último subestado donde estaba trabajando.

Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

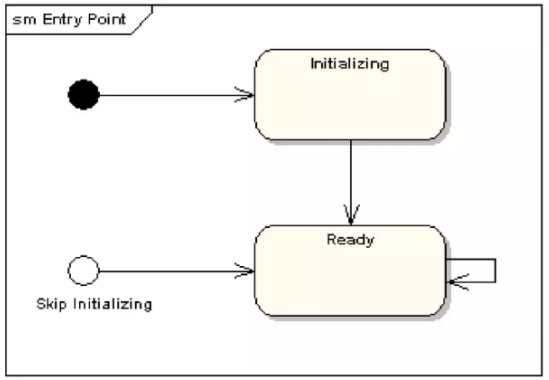
Tipos de Pseudo-estados

6. Entrada / Salida (*Entry / Exit Point Pseudostates*)

- **Símbolo:**
  - Entrada: círculo pequeño con flecha hacia adentro.
  - Salida: círculo pequeño con flecha hacia afuera.
- **Función:** Se usan en **máquinas de estados anidadas** para definir cómo se entra o se sale de un estado compuesto.

Ejemplo: Sistema de login

- Punto de entrada: *Pantalla de login*.
- Punto de salida: *Pantalla principal* tras validación.



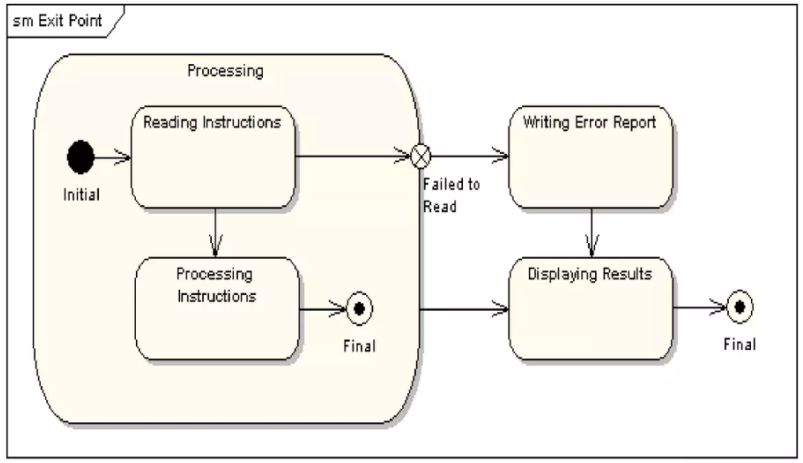
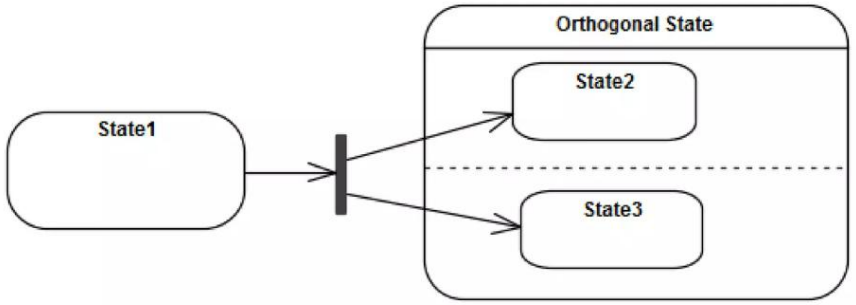


Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados



7. Fork y Join (Pseudoestados de concurrencia)

- **Símbolo:** Línea gruesa horizontal o vertical.
- **Función:**
  - **Fork (división - bifurcación):** Divide el flujo en **estados concurrentes** (paralelos).
  - **Join (unión):** Sincroniza múltiples estados concurrentes en uno solo.

Ejemplo: Procesamiento de pedido

- Un pedido puede estar en paralelo en *Facturación* y *Preparación de envío*.
- Ambos deben completarse antes de transitar a *Enviado*.

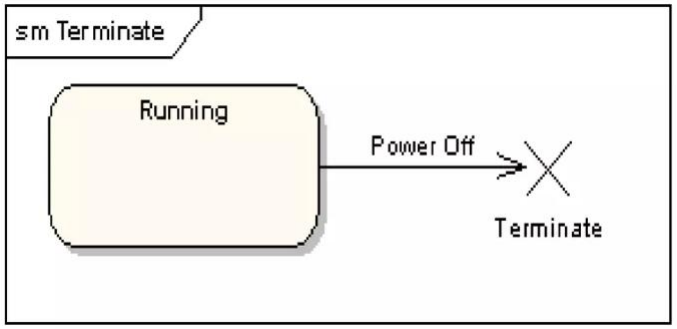
Diagrama de Estados UML

Elementos principales: PSEUDO-ESTADOS

Tipos de Pseudo-estados

8. Estado de Terminación (Termination Pseudostate)

- **Símbolo:** círculo con una cruz dentro.
- **Función:** Representa la **terminación inmediata de toda la máquina de estados** o del flujo actual, sin importar en qué estado se esté.
- Es más radical: en cuanto se alcanza, todo el proceso acaba **de golpe**.



Ejemplo ATM:

- Si ocurre un **fallo crítico** (pérdida de conexión con el banco), el ATM entra en estado de terminación y apaga todas las operaciones.

Diagrama de Estados UML

En que momento usar …

Un **diagrama de estados** se usa cuando queremos mostrar **cómo cambia un objeto o sistema a lo largo del tiempo**, dependiendo de lo que ocurra (eventos).

- Modelar el comportamiento dinámico de un sistema
- Visualizar el ciclo de vida de un objeto
- Explicar un caso de uso en un negocio
- Entender cómo responde un sistema a diferentes entradas
- Describir los cambios de estado de un objeto

Diagrama de Estados UML

Caso 1:

Un simple semáforo tiene un flujo en su cambio de estados que puede modelarse perfectamente con estos diagramas. El diagrama nos mostraría que del Alto sólo puede pasar al Siga, y del Siga tiene que pasar por un momento a Preventiva y de ahí al Alto nuevamente, pero nunca del Siga al Alto directamente.

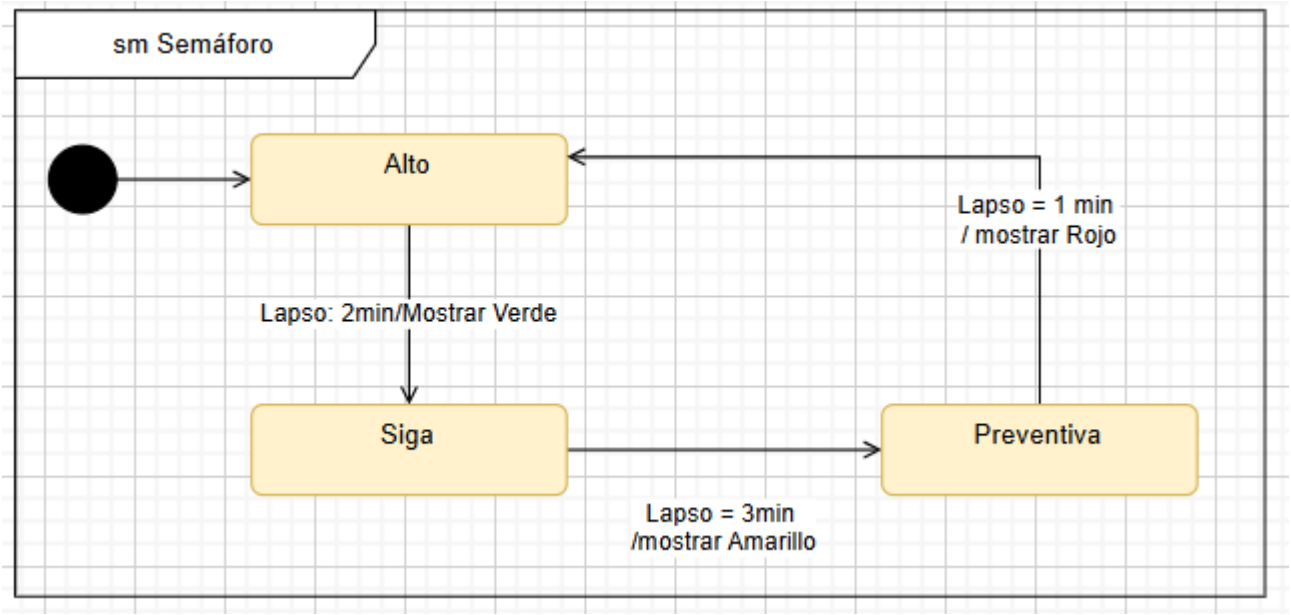


Diagrama de Estados UML

Caso 2:

El ascensor empieza estando en el primer piso. Puede subir o bajar. Si el ascensor está parador en un piso, ocurre un evento de tiempo rebasado después de un periodo de tiempo y el ascensor baja al primer piso. Este diagrama no tiene un punto de finalización.

Diagrama de Estados UML

Caso 2:

El ascensor empieza estando en el primer piso. Puede subir o bajar. Si el ascensor está parado en un piso, ocurre un evento de tiempo rebasado después de un periodo de tiempo y el ascensor baja al primer piso. Este diagrama no tiene un punto de finalización.

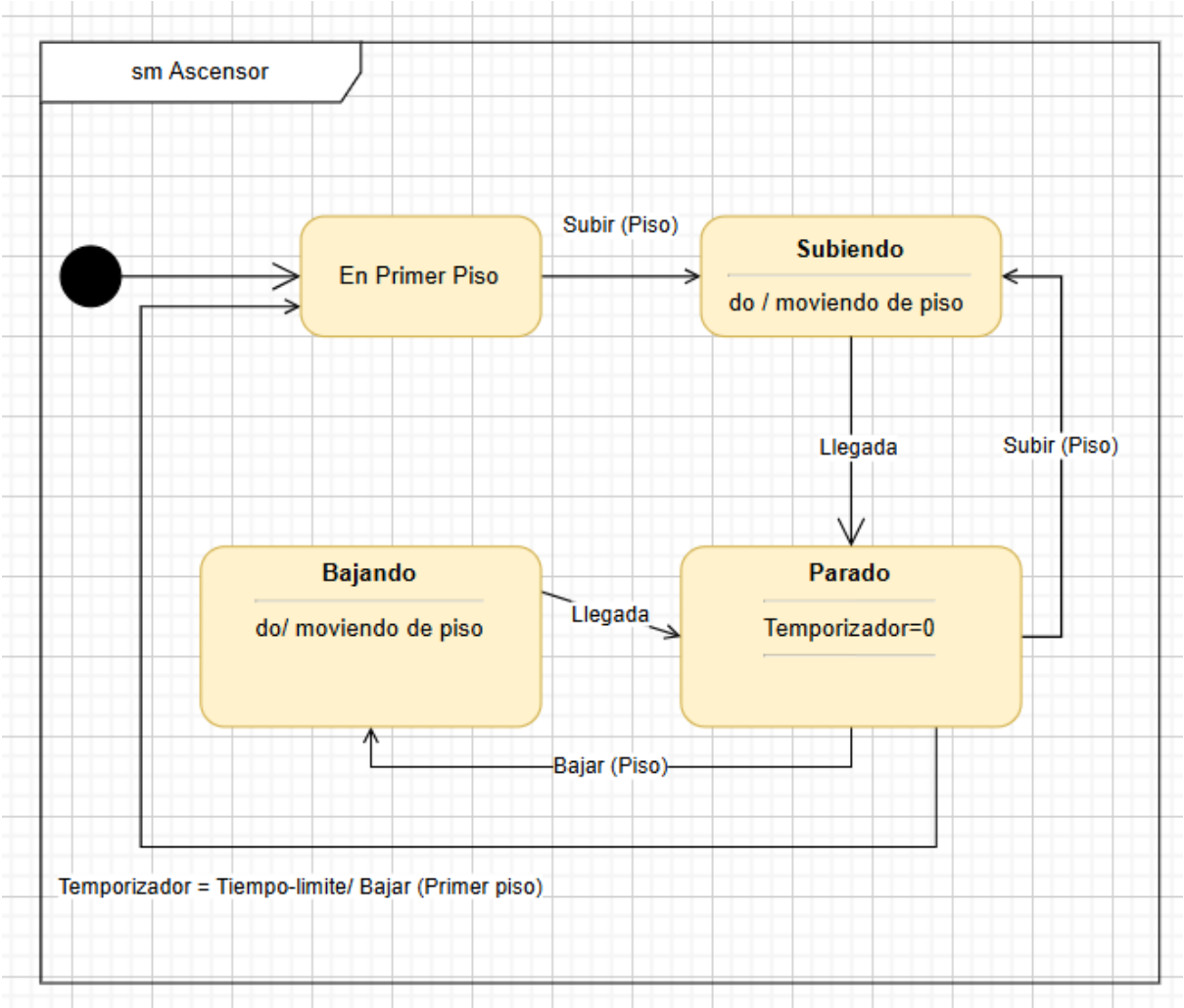


Diagrama de Estados UML

Caso 3:

Una empresa utiliza un sistema de facturación para registrar y emitir documentos electrónicos (facturas, boletas, notas de crédito, entre otros). El ciclo de vida de un documento atraviesa varios estados antes de considerarse finalizado. El documento se genera en estado borrador, cuando el usuario lo crea e ingresa los datos iniciales de la transacción.

- Si el usuario decide no continuar, el documento puede pasar a anulado, dando por terminado el proceso.
- Si la información es confirmada, el documento cambia a pendiente de envío.

En el estado pendiente de envío, el documento aún no ha sido transmitido al sistema de validación.

- Si ocurre un error técnico (por ejemplo, problemas de conexión), permanece en este estado hasta un nuevo intento.
- Si el envío se ejecuta, pasa al estado enviado.

En el estado enviado, el documento espera la respuesta del sistema de validación:

- Si la información es correcta, pasa a aceptado.
- Si se detecta un error en los datos (montos, identificadores, formato, etc.), pasa a rechazado.

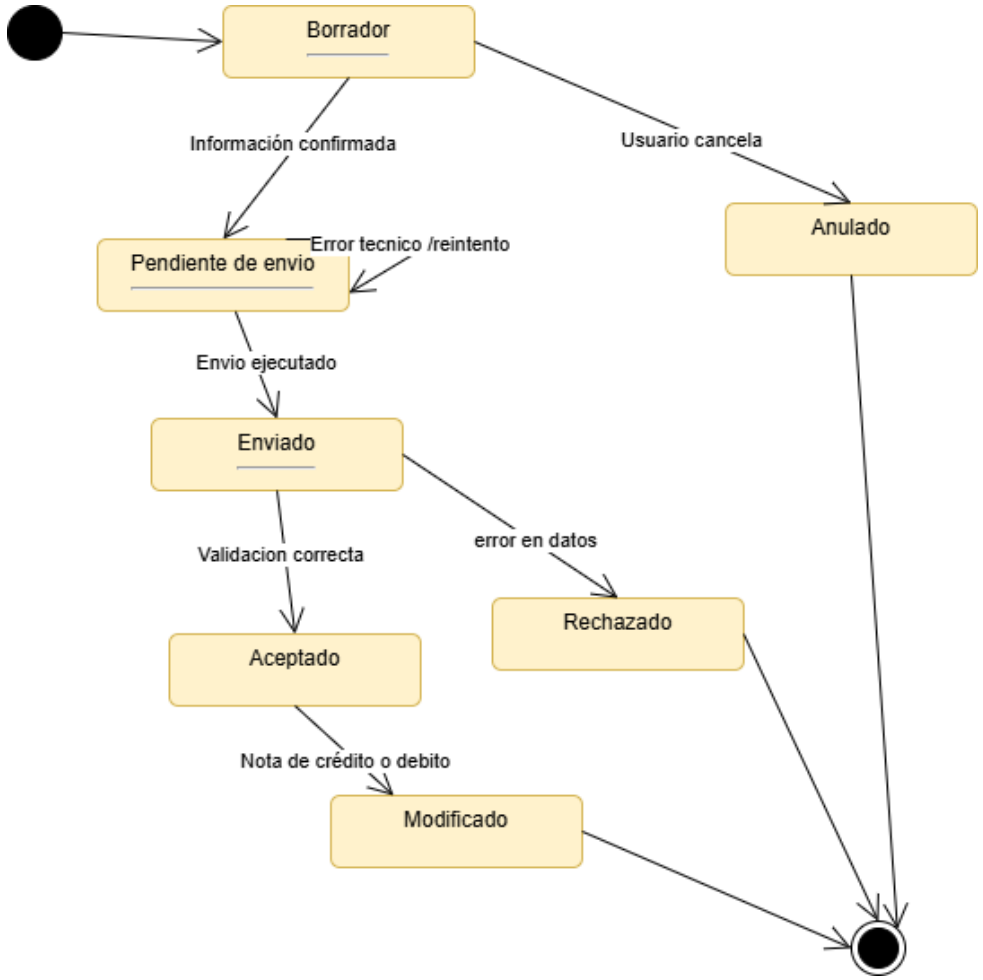
Un documento en estado aceptado puede estar sujeto a cambios posteriores:

- Si se emite una nota de crédito o de débito que lo modifique, pasa al estado modificado.

En resumen, el recorrido de un documento electrónico no siempre sigue una sola ruta; puede detenerse en distintos momentos según las decisiones del usuario o las respuestas del sistema. En algunos casos se invalida antes de enviarse, en otros se rechaza por errores de validación, y en los mejores escenarios es aceptado y registrado como válido. Incluso, un documento aceptado puede ser objeto de modificaciones posteriores mediante notas asociadas.

Diagrama de Estados UML

Caso 3:



“Los sistemas de información no solo mueven datos… mueven ideas, decisiones y el futuro de las organizaciones”